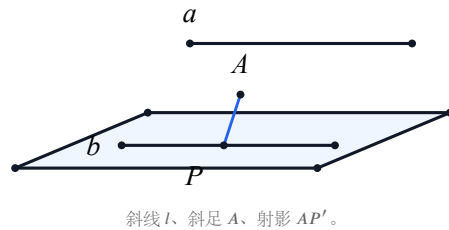


立体几何距离与角·练习（教师版）

一、选择题（每题 8 分，共 16 分）

1. 直线 l 与平面 α 斜交， l 上一点 P （斜足外）在 α 内的射影为 P' ，斜足为 A 。下列说法正确的是（ ）。

提示：线面角 = 斜线与其在面内射影的夹角。先有垂线才有射影。



- A. 直线 l 与平面 α 所成的角是 $\angle PAP'$
- B. 直线 l 与平面 α 所成的角是 $\angle lAA'$ ，其中 $AA' \perp \alpha$
- C. 直线 l 与平面 α 所成的角是 l 与 α 内任意一条直线的夹角
- D. 线面角可以大于 90°

(A)

线面角定义为斜线与其在面内射影的夹角。 P 的射影为 P' ，斜足为 A ，射影即 AP' ，故线面角为 $\angle PAP'$ ，选 A。B 误在再作垂线混淆对象；C 射影是唯一确定的，不是任意直线；D 线面角范围为 $[0^\circ, 90^\circ]$ 。

2. 用余弦定理算得两条异面直线平移后的夹角 θ 满足 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。则这两条异面直线所成角为（ ）。

提示：异面直线所成角范围是 $(0^\circ, 90^\circ]$ ，算出钝角要取补角。

- A. 45° B. 135° C. 60° D. 120°

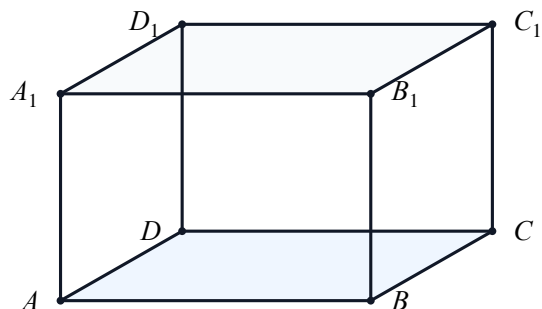
(A)

异面直线所成角规定为锐角或直角，范围 $(0^\circ, 90^\circ]$ 。 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 对应 $\theta = 135^\circ$ （钝角），须取补角 $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ （等价于对余弦取绝对值 $\left| -\frac{\sqrt{2}}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ）。故所成角为 45° ，选 A。

二、填空题（每题 10 分，共 20 分）

3. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2。则顶点 A_1 到对角面 BDD_1B_1 的距离为 ____。

提示：点面距、垂足位置不显然时，用等体积法：选一个三棱锥列 V 相等。可试 $V_{A_1-BDD_1} = V_{D-A_1BD_1}$ 。



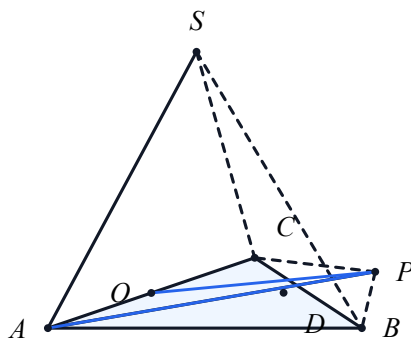
正方体，标出 A_1 与对角面 BDD_1B_1 。

($\sqrt{2}$)

设正方体坐标为 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $D(0,2,0)$, $A_1(0,0,2)$, $D_1(0,2,2)$ 。平面 BDD_1B_1 由 B, D, D_1 确定，法向量可取 $(1,1,0)$ ，方程为 $x+y=2$ 。点 $A_1(0,0,2)$ 到该平面的距离为 $\frac{|0+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \sqrt{2}$ 。

4. 正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面边长为 2，侧棱 $PA = 3$ ， O 为底面中心。则侧棱 PA 与底面 $ABCD$ 所成角的正切值为 ____。

提示：侧棱与底面的线面角 = 斜线 PA 与射影 AO 的夹角。先求高 PO 和 AO 。



正四棱锥，标出侧棱 PA 、底面中心 O 与高 PO 。

($\frac{\sqrt{14}}{2}$)

正四棱锥顶点在底面射影为底面中心 O ， $PO \perp$ 底面， AO 为 PA 在底面射影， $\angle PAO$ 即所求线面角。
 $AO = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$, $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{9-2} = \sqrt{7}$ 。故 $\tan \angle PAO = \frac{PO}{AO} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{14}}{2}$ 。

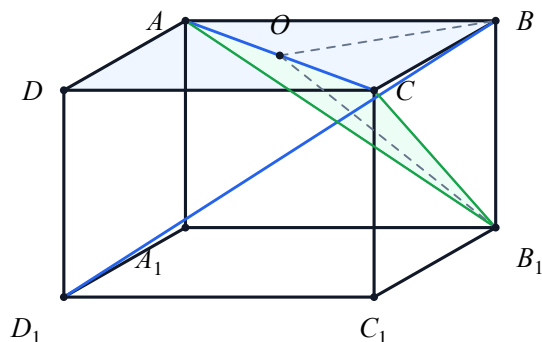
三、解答题（共 60 分）

5. (12 分)

正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2， O 为 AC 与 BD 的交点。

- (1) 证明 $BD_1 \perp AC$;
- (2) 求截面 AB_1C 与底面 $ABCD$ 所成二面角 $A-AC-B_1$ 的余弦值。

提示：(1) 用三垂线定理： $BD \perp AC$, $D_1D \perp$ 底面，得 $BD_1 \perp AC$ 。(2) $BD_1 \perp AC$, $BD \perp AC$, $\angle D_1BD$ 是平面角。



正方体，标出截面 AB_1C 与对角线 BD_1 。

答案: (1) 见解析; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

① (1) 三垂线定理证 $BD_1 \perp AC$ 正方形对角线 $BD \perp AC$, $D_1D \perp$ 底面 $ABCD$, BD 为 BD_1 在底面射影, 由三垂线定理得 $BD_1 \perp AC$ 。

② (2) 定棱与平面角顶点 截面 AB_1C 与底面 $ABCD$ 的棱为 AC 。取 AC 中点 O (O 在棱上)。正方形中 $OB \perp AC$ (对角线互相垂直平分); $BB_1 \perp$ 底面, OB 为 OB_1 在底面射影, 由三垂线定理 $OB_1 \perp AC$ 。故 $\angle B_1OB$ 为平面角 (两边 OB 、 OB_1 都 $\perp$ 棱 AC , 顶点 O 在棱上)。

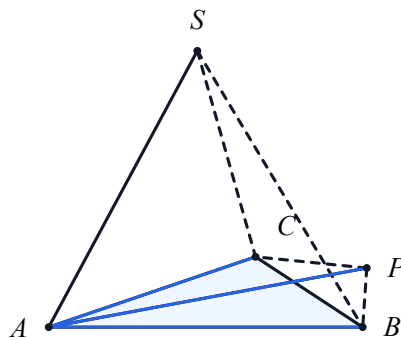
③ (2) 在直角三角形里算 $OB = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$; Rt $\triangle B_1OB$ 中 $B_1B = 2$, $OB_1 = \sqrt{B_1B^2 + OB^2} = \sqrt{4+2} = \sqrt{6}$ 。

④ (2) 解余弦 $\cos \angle B_1OB = \frac{OB}{OB_1} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 即所求二面角余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

6. (14 分)

在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = 2$, $AB = AC = 2$, $\angle BAC = 120^\circ$ 。求点 A 到平面 PBC 的距离。

提示: 点 A 到面 PBC 的距离用等体积法: $V_{P-ABC} = V_{A-PBC}$ 。先算 $S_{\triangle ABC}$ 和 $S_{\triangle PBC}$ 。注意 $PA \perp$ 底面, 可先算 PB 、 PC 。



三棱锥, 标出 $PA \perp$ 底面及点 A 到面 PBC 的距离。

答案: $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

① 算 $S_{\triangle ABC}$ $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ 。

② 算 PB 、 PC 、 BC $PA \perp$ 底面, $PB = PC = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$; $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ} = \sqrt{4+4+4} = 2\sqrt{3}$ 。

③ 算 $S_{\triangle PBC}$ $\triangle PBC$ 等腰 ($PB = PC = 2\sqrt{2}$), 取 BC 中点 M , $PM = \sqrt{PB^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2} = \sqrt{8-3} = \sqrt{5}$, $S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot PM = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{15}$ 。

④ 等体积法列方程 设 A 到面 PBC 距离为 d 。 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PA = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$; $V_{A-PBC} = \frac{1}{3} S_{\triangle PBC} \cdot d = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{15} \cdot d$ 。

⑤ 解 d 由 $\frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{15} \cdot d$, 得 $d = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{15}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

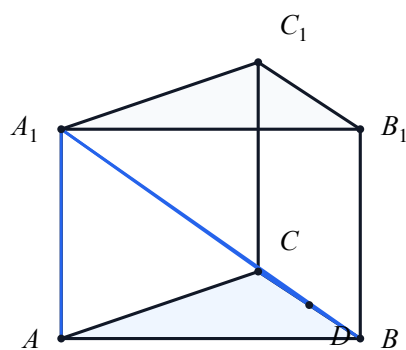
7. (12 分)

在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 底面边长为 2, 侧棱 $AA_1 = 2$, D 为 BC 的中点。

(1) 证明 $A_1D \perp BC$;

(2) 求直线 A_1B 与底面 ABC 所成角的正切值。

提示: (1) $AD \perp BC$ (正三角形中线即高), $A_1A \perp$ 底面, 由三垂线定理得 $A_1D \perp BC$ 。(2) A_1B 与底面所成角 = A_1B 与射影 AB 的夹角, 在 $\text{Rt}\triangle A_1AB$ 中算。



正三棱柱, 标出 A_1D 、 BC 及 A_1B 与底面的线面角。

答案: (1) 见解析; (2) $\tan = 1$ (即 45°)。

① (1) 三垂线定理证 $A_1D \perp BC$ 正三角形中 AD 为 BC 边中线即高, $AD \perp BC$; 侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 ABC , AD 为 A_1D 在底面射影, 由三垂线定理得 $A_1D \perp BC$ 。

② (2) 定射影与线面角 $AA_1 \perp$ 底面, B 为斜足, AB 为 A_1B 在底面射影, $\angle A_1BA$ 即直线 A_1B 与底面所成角。

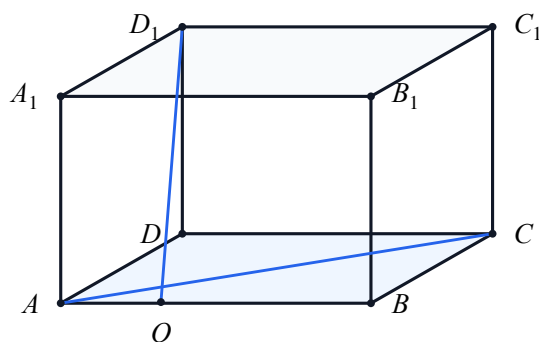
③ (2) 在直角三角形里算 $\text{Rt}\triangle A_1AB$ 中 $A_1A = 2$ (对边)、 $AB = 2$ (邻边)。

④ (2) 解正切 $\tan \angle A_1BA = \frac{A_1A}{AB} = \frac{2}{2} = 1$, 即线面角为 45° 。

8. (10 分)

正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2。求点 D_1 到直线 AC 的距离。

提示: 连 BD 交 AC 于 O 。 $D_1D \perp$ 底面, $BD \perp AC$, 由三垂线定理 $D_1O \perp AC$, D_1O 即为所求。



正方体, 标出 D_1 到 AC 的垂线段 D_1O 。

答案: $\sqrt{6}$

① 找垂足 O 连 BD 交 AC 于 O (正方形对角线交点), 则 O 为 AC 中点。

② 三垂线定理定垂线 $D_1D \perp$ 底面, $BD \perp AC$, DO 为 D_1O 在底面射影, 由三垂线定理得 $D_1O \perp AC$, D_1O 即 D_1 到 AC 的距离。

③ 在直角三角形里算 $\text{Rt}\triangle D_1DO$ 中 $D_1D = 2$, $DO = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$, 故 $D_1O = \sqrt{D_1D^2 + DO^2} = \sqrt{4 + 2} = \sqrt{6}$ 。